

PROJETO - TRAIL UP

Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelagem e Justificativa das Entidades

Lucca Freitas

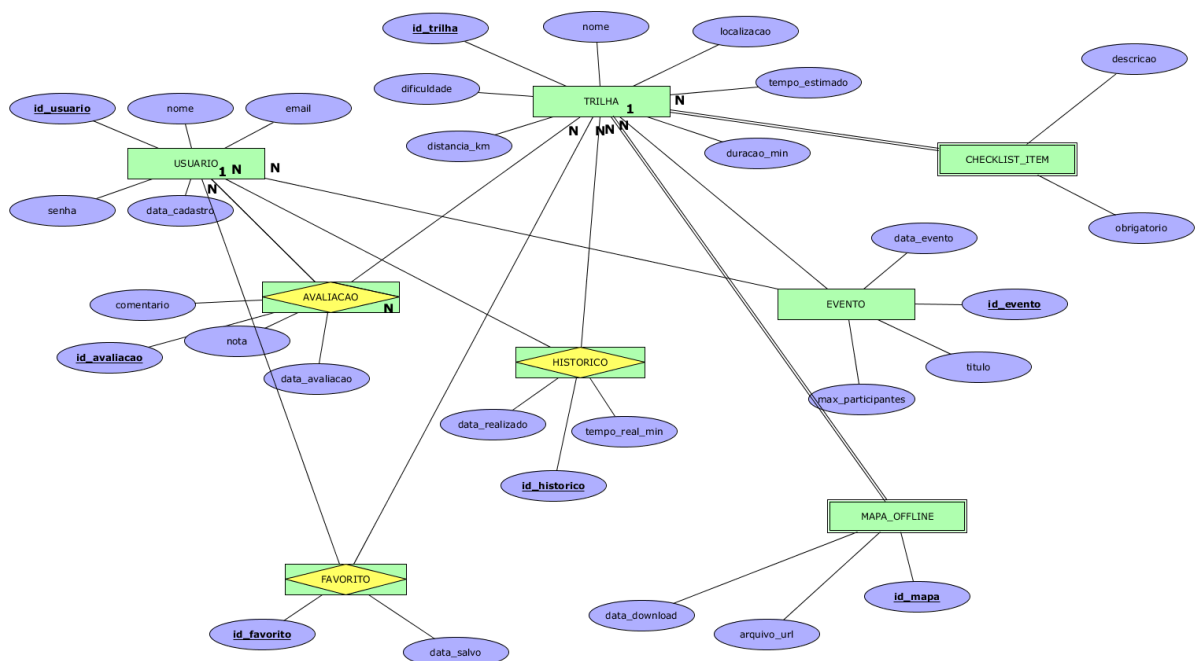
Pedro da Silva

Miguel Seleme

Felipe Cornelio

Miguel Anthony

Nikolas Ansur



1. Visão Geral do Modelo

O App de Trilhas é um sistema que centraliza informações sobre trilhas, permitindo que usuários pesquisem, planejem, registrem e compartilhem experiências na natureza. O modelo de banco de dados foi elaborado a partir dos requisitos levantados na fase de observação de usuário e no formulário de pesquisa, garantindo que todas as funcionalidades identificadas sejam sustentadas por estruturas de dados adequadas.

O modelo é composto por 8 entidades: USUARIO, TRILHA, AVALIACAO, FAVORITO, HISTORICO, EVENTO, CHECKLIST_ITEM e MAPA_OFFLINE.

2. Requisitos do Sistema

Os requisitos abaixo foram identificados e são atendidos pelo modelo ER:

- O sistema deve permitir buscar trilhas pelo nome ou localização.
- O sistema deve mostrar distância, duração e nível de dificuldade.
- O sistema deve exibir mapa específico para trilhas.
- O sistema deve permitir avaliações e comentários.
- O sistema deve permitir salvar trilhas favoritas.
- O sistema deve permitir download de mapas offline.
- O sistema deve calcular automaticamente o tempo estimado.
- O sistema deve fornecer checklist de equipamentos.
- O sistema deve permitir criar eventos para trilhas.
- O sistema deve registrar histórico de trilhas realizadas.

3. Entidades e Justificativa

A seguir, cada entidade é descrita com seus atributos principais e sua relação direta com os requisitos levantados.

Entidade: USUARIO

Tipo: Forte

Atributos principais: id_usuario (PK), nome, email, senha, data_cadastro

Requisitos atendidos: Requisito: cadastro de usuários, base para avaliações, favoritos, histórico e eventos.

A entidade USUARIO representa cada pessoa registrada no aplicativo. É necessária para identificar quem criou avaliações, quem salvou favoritos, quem participou de eventos e quem registrou um histórico de trilhas. Sem ela, não seria possível personalizar a experiência nem garantir a autoria das ações realizadas no app.

Entidade: TRILHA

Tipo: Forte

Atributos principais: id_trilha (PK), nome, localizacao, distancia_km, duracao_min, dificuldade, tempo_estimado

Requisitos atendidos: Requisitos: buscar trilhas, mostrar distância/duração/dificuldade, calcular tempo estimado.

A entidade TRILHA é o núcleo do sistema. Armazena todas as informações estruturadas sobre cada trilha cadastrada: nome e localização (atendendo ao requisito de busca), distância em km e duração em minutos (atendendo à exibição de informações técnicas), nível de dificuldade (fácil, moderada, difícil) e o tempo estimado de percurso calculado automaticamente com base na distância e dificuldade.

Entidade: AVALIACAO

Tipo: Associativa (entre USUARIO e TRILHA)

Atributos principais: id_avalicao (PK), nota, comentario, data_avalicao

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve permitir avaliações e comentários.'

A entidade AVALIACAO representa o ato de um usuário avaliar uma trilha específica. Como um usuário pode avaliar várias trilhas e uma trilha pode ter avaliações de vários usuários, o relacionamento é N:N, tornando AVALIACAO uma entidade associativa. Além da nota numérica, armazena o comentário textual, atendendo diretamente ao requisito de avaliações e comentários.

Entidade: FAVORITO

Tipo: Associativa (entre USUARIO e TRILHA)

Atributos principais: id_favorito (PK), data_salvo

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve permitir salvar trilhas favoritas.'

A entidade FAVORITO representa o vínculo entre um usuário e uma trilha que ele marcou como favorita. Como um usuário pode favoritar várias trilhas e uma trilha pode ser favoritada por vários usuários, o relacionamento é N:N. A data em que a trilha foi salva permite ordenar e exibir os favoritos cronologicamente.

Entidade: HISTORICO

Tipo: Associativa (entre USUARIO e TRILHA)

Atributos principais: id_historico (PK), data_realizado, tempo_real_min

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve registrar histórico de trilhas realizadas.'

A entidade HISTORICO registra cada vez que um usuário concluiu uma trilha. Armazena a data em que a trilha foi realizada e o tempo real gasto, permitindo comparações com o tempo estimado e acompanhamento da evolução do usuário ao longo do tempo.

Entidade: EVENTO

Tipo: Forte

Atributos principais: id_evento (PK), titulo, data_evento, max_participantes

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve permitir criar eventos para trilhas.'

A entidade EVENTO representa um evento organizado por um usuário em uma trilha específica. Relaciona-se com USUARIO (quem criou) e com TRILHA (onde ocorrerá). O atributo max_participantes permite controlar a lotação do evento, tornando o sistema útil para organização de grupos de trilheiros.

Entidade: CHECKLIST_ITEM

Tipo: Fraca (depende de TRILHA)

Atributos principais: descricao, obrigatorio

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve fornecer checklist de equipamentos.'

A entidade CHECKLIST_ITEM é fraca pois cada item de checklist só existe no contexto de uma trilha específica. Sem a trilha, o item não tem sentido. Armazena a descrição do equipamento (ex: bota de trilha, garrafa d'água, lanterna) e se é obrigatório ou opcional. Atende ao requisito de checklist automático de equipamentos por trilha.

Entidade: MAPA_OFFLINE

Tipo: Fraca (depende de TRILHA)

Atributos principais: id_mapa (PK parcial), arquivo_url, data_download

Requisitos atendidos: Requisito: 'O sistema deve permitir download de mapas offline.'

A entidade MAPA_OFFLINE representa o arquivo de mapa de uma trilha disponível sem conexão à internet. Armazena a URL do arquivo e a data em que foi baixado. Atende ao requisito de mapas offline, especialmente importante para trilhas em regiões sem sinal de celular — problema identificado diretamente na observação do usuário João Silva.

4. Relacionamentos e Cardinalidades

Relacionamento	Entidades envolvidas	Cardinalidade	Tipo
USUARIO avalia TRILHA	USUARIO ↔ AVALIACAO ↔ TRILHA	N:N	Associativa
USUARIO favorita TRILHA	USUARIO ↔ FAVORITO ↔ TRILHA	N:N	Associativa
USUARIO realiza TRILHA	USUARIO ↔ HISTORICO ↔ TRILHA	N:N	Associativa
USUARIO cria EVENTO	USUARIO ↔ EVENTO	1:N	Forte
TRILHA possui EVENTO	TRILHA ↔ EVENTO	1:N	Forte
TRILHA possui CHECKLIST_ITEM	TRILHA ↔ CHECKLIST_ITEM	1:N	Fraca

Relacionamento	Entidades envolvidas	Cardinalidade	Tipo
TRILHA possui MAPA_OFFLINE	TRILHA ↔ MAPA_OFFLINE	1:N	Fraca

5. Conclusão

O modelo entidade-relacionamento proposto garante que todos os dez requisitos levantados na fase de pesquisa sejam cobertos por estruturas de dados concretas. As entidades TRILHA e USUARIO são o núcleo do sistema; as entidades associativas (AVALIACAO, FAVORITO, HISTORICO) gerenciam os vínculos N:N entre usuários e trilhas; as entidades fracas (CHECKLIST_ITEM, MAPA_OFFLINE) organizam conteúdos dependentes de uma trilha específica; e a entidade EVENTO suporta a funcionalidade social de criação de grupos.

Esse banco de dados forma a base sólida necessária para a implementação do App de Trilhas, assegurando integridade referencial, rastreabilidade das ações dos usuários e suporte offline — uma das principais dores identificadas na observação do usuário João Silva, 22 anos, universitário que faz trilhas nos finais de semana.